

Информационная безопасность.
Лабораторная работа №1.
Создание триал версии программы.

Цель работы: получить навыки по маскировке защитных действий в разрабатываемом приложении.

Разработчик программы заинтересован в наиболее полном представлении возможностей своих разработок для привлечения внимания потенциального покупателя. С другой стороны разработчик должен обезопасить себя от несанкционированного использования своего программного продукта. Для решения этих противоречивых задач используются триал и демо-версии программного продукта.

Демоверсии программных продуктов, как правило, имеют ограниченную функциональность. Триал версии программ обычно являются полнофункциональными, но имеют ограниченный по времени период использования. Ограничение по времени реализуется двумя путями:

- 1) непосредственное ограничение по времени использования программного продукта, начиная с момента установки;
- 2) ограничение на количество запусков программы.

В случае использования ограничения на количество запусков, программисты часто записывают контрольных параметры (счётчик запусков, предельная дата работы) непосредственно в реестр операционной системы. Для квалифицированного пользователя, работа в реестре не представляет больших затруднений. Как показала практика, упомянутый подход не является эффективным, так как место хранения контрольных параметров не является тайной. Более перспективным является хранение контрольных параметров в замаскированной форме в файлах, выбранных самим разработчиком и хранимых в месте неизвестном пользователю. При подобном подходе актуальной становится маскировка обращений к файлам, в которых хранятся текущие значения контрольных параметров.

Общеизвестно, что при любом изменении содержимого файла операционная система автоматически корректирует внешние характеристики файла, такие, как длина, время и дата создания и изменения, которые хранятся в файловой системе. Таким образом, программисту необходимо скрыть своё обращение к файлу: не допустить изменение длины файла и изменить дату обращения к файлу на исходное значение.

Задание по выполнению лабораторной работы.

Требуется организовать защиту программы, основанную на ограничении количества запусков приложения, причём значение счётчика запусков хранить в файле, внешние характеристики которого (дата и время создания и изменения) остаются постоянными. Число запусков установить равным 4.

В качестве программного продукта, у которого требуется ограничивать число запусков, можно использовать любую ранее разработанную достаточно сложную программу. Желательно, чтоб эта программа состояла из нескольких файлов. Если подходящей программы нет, то можно написать программу, которая интерактивно меняет дату и время изменения выбранного файла в соответствии с требованиями пользователя.

Требования, предъявляемые к защите программного продукта.

Для определения алгоритма защиты программного продукта хакеры могут использовать отладчик. Для усложнения взлома защита программы должна удовлетворять следующим требованиям.

1. Информация о количестве запусков программы не должна храниться в одном месте. То есть контрольные данные должны храниться как минимум в двух файлах, находящихся в разных местах.
2. В каталоге с программой нельзя хранить файлы с количеством запусков. Связано это с тем, что пользователь может скопировать всю папку с программой в другое место. После исчерпания числа разрешенных запусков пользователь может скопировать все файлы из резервного места хранения обратно и продолжать пользоваться программой.
3. Количество запусков должно храниться в файле в зашифрованном виде. Алгоритм шифрования не обязательно должен быть очень сложным, но обязательно должен быть оригинальным.

нальным. Нельзя использовать стандартные программы шифрования, находящиеся в библиотеках.

4. Установка программы не должна требовать прав администратора, поэтому файлы с контрольными данными должны располагаться в папках, доступных всем пользователям. Нельзя располагать файлы с контрольными данными в корневом каталоге или создавать в корневом каталоге новые папки.
5. Путь к файлам с контрольными данными должен быть зашифрован, чтобы, используя дизассемблер, нельзя было легко определить их расположение.
6. Нельзя анализировать число запусков сразу после его получения (считывания).
7. Для проверки контрольных данных нельзя использовать функцию или библиотеку.
8. Сразу после проверки числа запусков нельзя выполнять действия, связанные с результатом проверки.
9. Результаты проверок нельзя хранить в переменных.
10. Рекомендуется использовать отвлекающие файлы, хранящие число запусков, и отвлекающие функции проверок.
11. Рекомендуется разные контрольные данные шифровать и проверять разными алгоритмами.
12. В реестре можно хранить только отвлекающие контрольные данные.
13. Для усложнения понимания логики работы программы рекомендуется применять следующие приёмы:
 - использовать команды безусловного перехода;
 - в качестве имён переменных и констант использовать ничего не значащий набор букв и цифр.

Требования к отчёту

В результате выполнения лабораторной работы должны быть представлены программный продукт и отчёт о лабораторной работе в печатном виде. Отчёт должен содержать следующее.

1. Титульный лист.
2. Назначение программного продукта.
3. Описание способа скрытия информации о числе запусков программы.
4. Какие методы защиты от взлома использовались.
5. Код программы с комментариями, поясняющими алгоритм проверки и методы защиты от взлома.
6. Выводы и рекомендации по дальнейшему усовершенствованию методов защиты программного продукта.
7. Список литературы и ссылок на статьи.
8. В тексте отчёта обязательно должны быть ссылки на литературу.
9. Страницы отчёта должны быть пронумерованы.